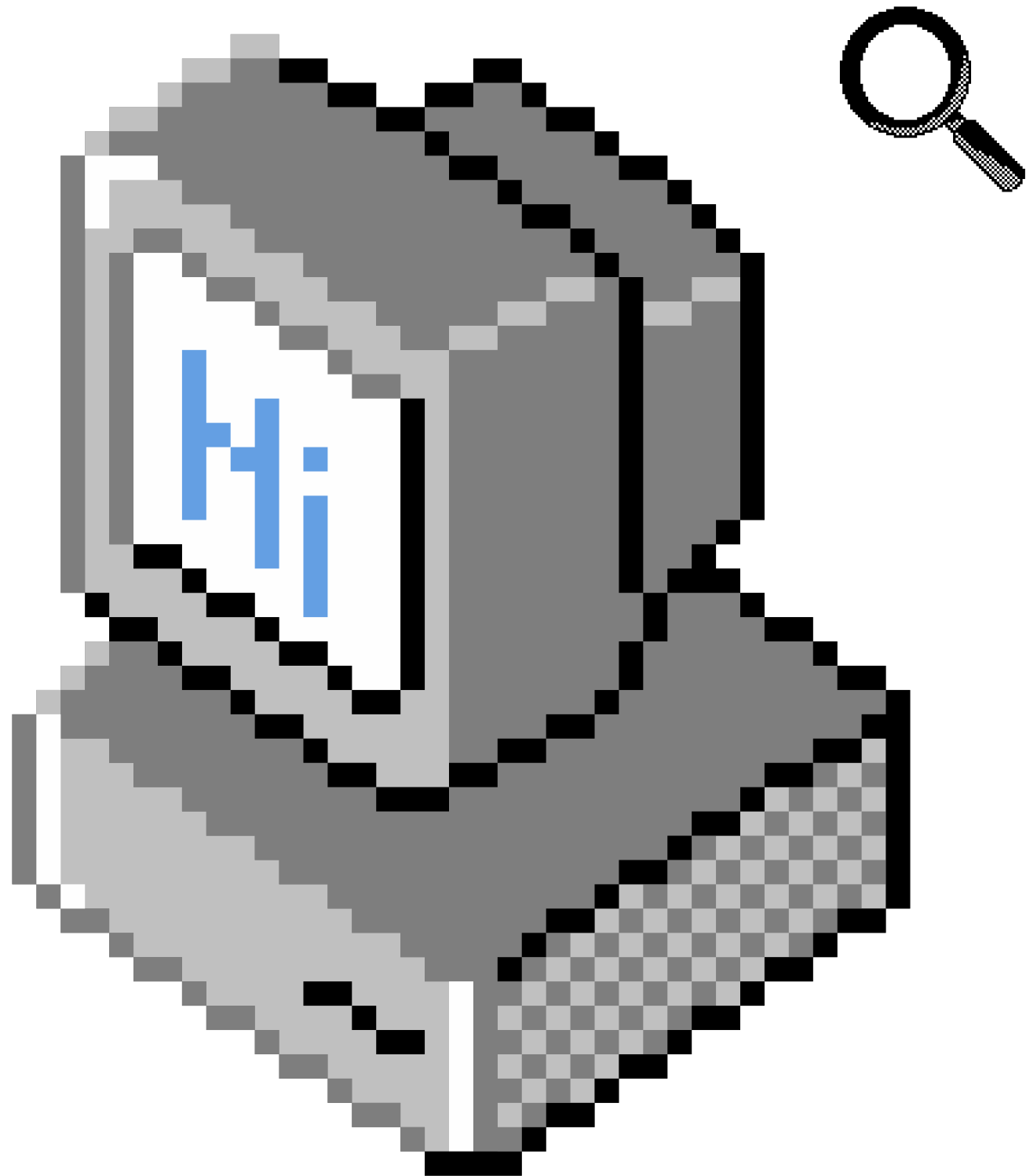




COMPIILADORES E INTÉRPRETEES

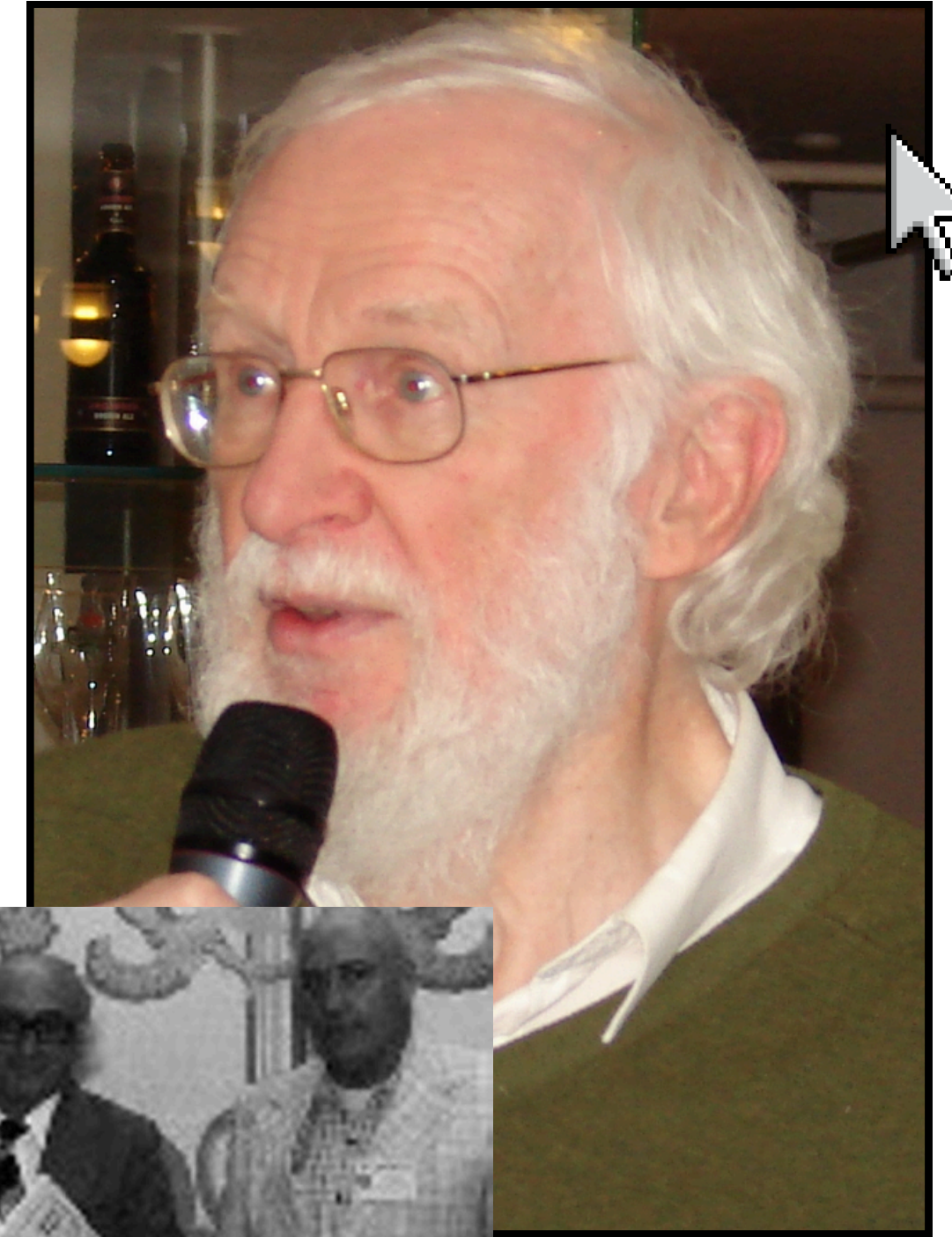
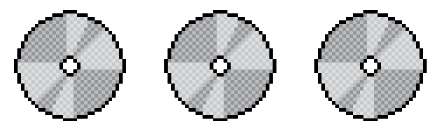
Apuntes Jueves 6 de Agosto

Marvin Zamora
2023130792

Introduciendo a ...

PETER NAUR

- Nacido en Frederiksberg, Dinamarca 1928
- M. Sc. en Astronomía en 1949
- PhD. en Astrofísica en 1957
- Peter reconoció el potencial de las ideas de Backus y mejoró la BNF
 - Es por esto que el nombre Backus Normal Form fue transformado en Backus **Naur** Form (a sugerencia de Donald Knuth)
- Formó parte del Comité ALGOL 60 en 1960, junto con John Backus, John McCarthy, Alan Perlis, entre otras grandes mentes.
- Por sus contribuciones, le premian con un Turing Award en 2005



LOS 4 GRANDES

FORTRAN



LISP



COBOL



ALGOL



Hablemos un poco de ellos...

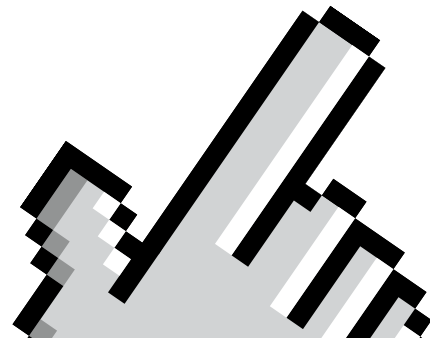
FORTRAN

Formula Translation

- Introduce el if aritmético
- Primer lenguaje de programación de propósito general
- Algunos de sus sucesores:
 - FORTRAN 77
 - Fortran 90
- Sigue vivo y es usado mucho por High Performance Computer (HPC)
- Los programas eran escritos en tarjetas perforadas

FOR COMMENT		CONTINUATION	FORTRAN STATEMENT	IDENTIFICATION		
1	5			72	73	80
C			PROGRAM FOR FINDING THE LARGEST VALUE			
C		X	ATTAINED BY A SET OF NUMBERS			
			DIMENSION A(999)			
			FREQUENCY 30(2,1,10), 5(100)			
			READ 1, N, (A(I), I = 1,N)			
	1		FORMAT (I3/(12F6.2))			
			BIGA = A(1)			
	5		DO 20 I = 2,N			
	30		IF (BIGA-A(I)) 10,20,20			
	10		BIGA = A(I)			
	20		CONTINUE			
			PRINT 2, N, BIGA			
	2		FORMAT (22H1THE LARGEST OF THESE 13, 12H NUMBERS IS F7.2)			
			STOP 77777			

Esta columna era opcional hasta que un día salgan volando por el viento



LISP

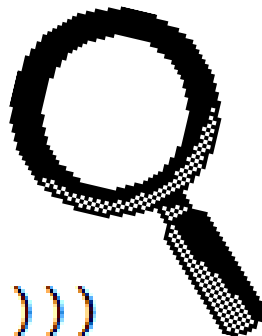
List Processor

- AKA Lots of Insipid, Stupid Parentheses
- Implementa la notación prefija
- Es el primer representante del paradigma funcional
- Estrechamente relacionado con Inteligencia Artificial, algunos le llaman el lugar donde nace
- Algunos lenguajes derivados:
 - Scheme, Common Lisp, Clojure

Numeric Functions	Meaning
$(+ \ x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$	The sum of $x_1, x_2, \dots, x_n$
$(* \ x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$	The product of $x_1, x_2, \dots, x_n$
$(- \ x \ y)$	Subtract y from x
$(/ \ x \ y)$	Divide x by y
$(\text{rem } x \ y)$	The remainder of dividing x by y
$(\text{abs } x)$	The absolute value of x
$(\text{max } x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$	The maximum of $x_1, x_2, \dots, x_n$
$(\text{min } x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$	The minimum of $x_1, x_2, \dots, x_n$

```
(defun factorial (N)
  "Compute the factorial of N."
  (if (= N 1)
      1
      (* N (factorial (- N 1)))))

(defun fibonacci (N)
  "Compute the N'th Fibonacci number."
  (if (or (zerop N) (= N 1))
      1
      (+ (fibonacci (- N 1)) (fibonacci (- N 2)))))
```



Compiladores e Intérpretes

COBOL

Common Business Oriented Language

- Fue creado con la idea de hacerlo muy fácil de leer y escribir (autodocumentado)
- Como si estuviera hablando con la computadora
- Tanto que sus bloques de código se les llamaba párrafos
- Introdujo las palabras reservadas, y **muchas** de ellas
- Fue rechazado y criticado por su sintáxis y sus programas enormes por la academia.
- Aún después de cualquier cantidad de críticas, sigue muy vivo.



```
IDENTIFICATION DIVISION.  
PROGRAM-ID. 05_MULTIPLY.  
  
DATA DIVISION.  
    WORKING-STORAGE SECTION.  
    01 var-num1    PIC 9(10) VALUE zero.  
    01 var-num2    PIC 9(10) VALUE zero.  
    01 var-result  PIC z(9)9 VALUE zero.  
  
PROCEDURE DIVISION.  
    DISPLAY "Enter number 1: ".  
    ACCEPT var-num1.  
    DISPLAY "Enter number 2: ".  
    ACCEPT var-num2.  
  
    MULTIPLY var-num1 BY var-num2 GIVING var-result.  
  
    DISPLAY "Result : "var-result.  
    STOP RUN.
```

Compiladores e Intérpretes

COBOL

Common Business Oriented Language

- 800 mil millones de líneas de código siguen en uso
- Forma parte de 90% de los sistemas de empresas en el Fortune 500
- 70% del código crítico de muchos negocios
- Está presente en 85% de todas las transacciones comerciales
- 71% de universidades creen que va a seguir siendo relevante
- No vale la pena invertir en reemplazarlo (si funciona, **NO** lo toque)

Does any company actually still use COBOL?

heard that COBOL is still being used? This is pretty surprising to me, anyone work on COBOL products or know where it's being used in 2025?

Bajsklittan • hace 9 m

Yes, we have a couple million lines of cobol, for just one program.

Yes, i work in payroll and salary.

EDIT:

Yes, we are trying to get rid of all the cobol.

Yes, our cobol developers are all 60+ years old.

Yes, we are not sure what we will do when they retire.

No, we will probably not be done with conversion before they retire.

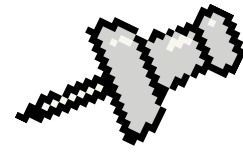
Yes, we will probably have to hire younger people that can use cobol. Or some of our developers have to learn it.

Cuando llegue el momento de darle mantenimiento a un programa en COBOL, mejor consulte con un experto, como Don Edwin, el monstruo más peludo en COBOL



The last existing team of COBOL developers


```
let n = readi
let x = vector 1::n of 0.0
for i = 1 to n do x( i ) := readr
!bubble sort starts here
for i = 1 to n - 1 do
  for j = 1 to n - i do
    if x( j ) > x( j + 1 ) do
      begin
        let temp = x( j )
        x( j ) := x( j + 1 )
        x( j + 1 ) := temp
      end
    !now write out the answers
  write "The sorted numbers are'n'n"
  for i = 1 to n do write x( i ), "'n" ?
```



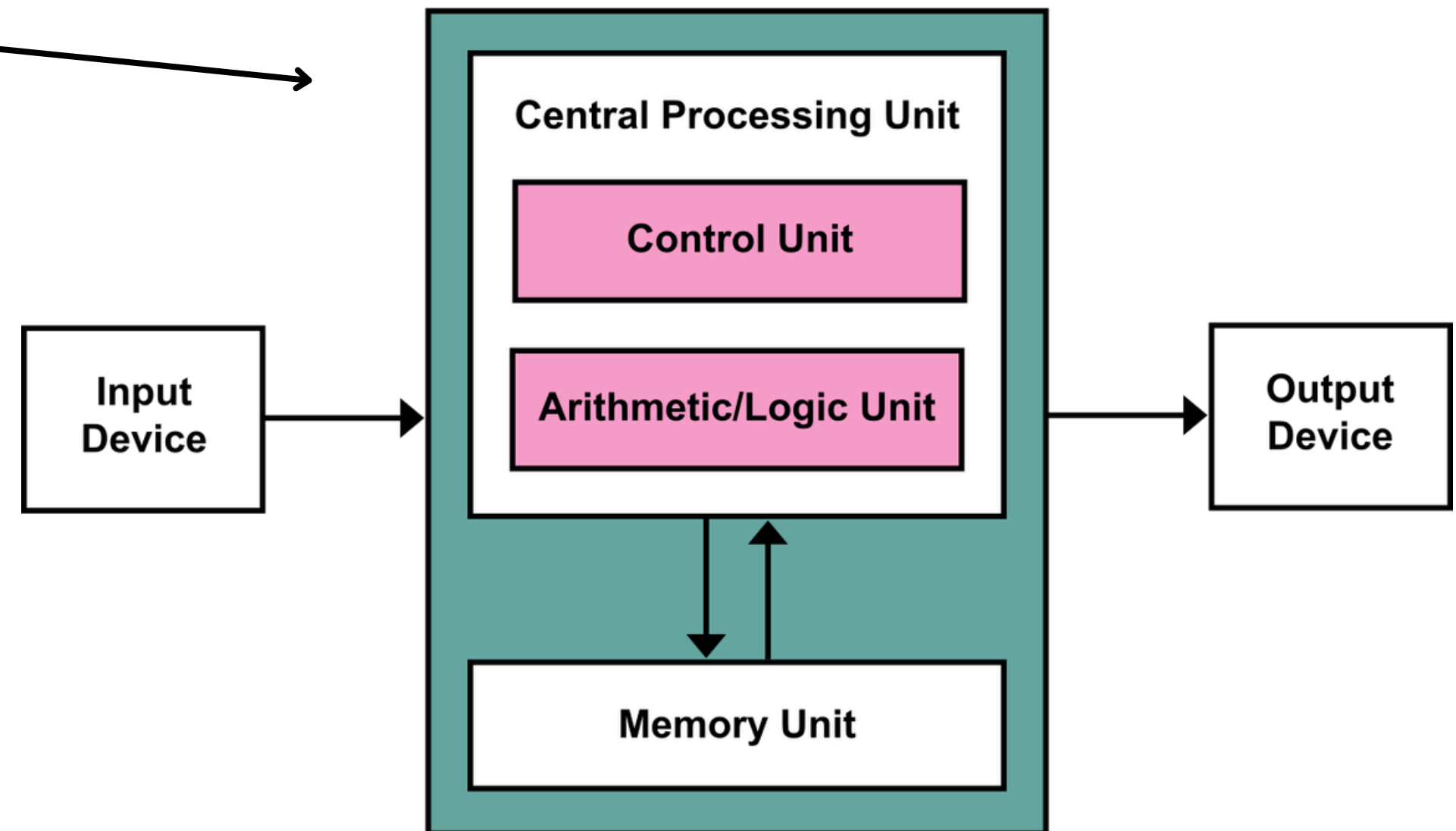
ALGOL

Algorithmic Language

- Fue diseñado con la idea de arreglar los problemas de FORTRAN por el comité dirigido por Peter Naur en el '58
- Introdujo muchos conceptos esenciales hoy en día:
 - bloques begin-end
 - llamadas por valor y por referencia
 - variables locales
 - bloque then/else
- Vió poco éxito comercial, aunque sí fue muy usado por académicos.
- Crea el término "Algol-like language", el cuál representa el impacto que tuvo en los lenguajes que conocemos hoy en día

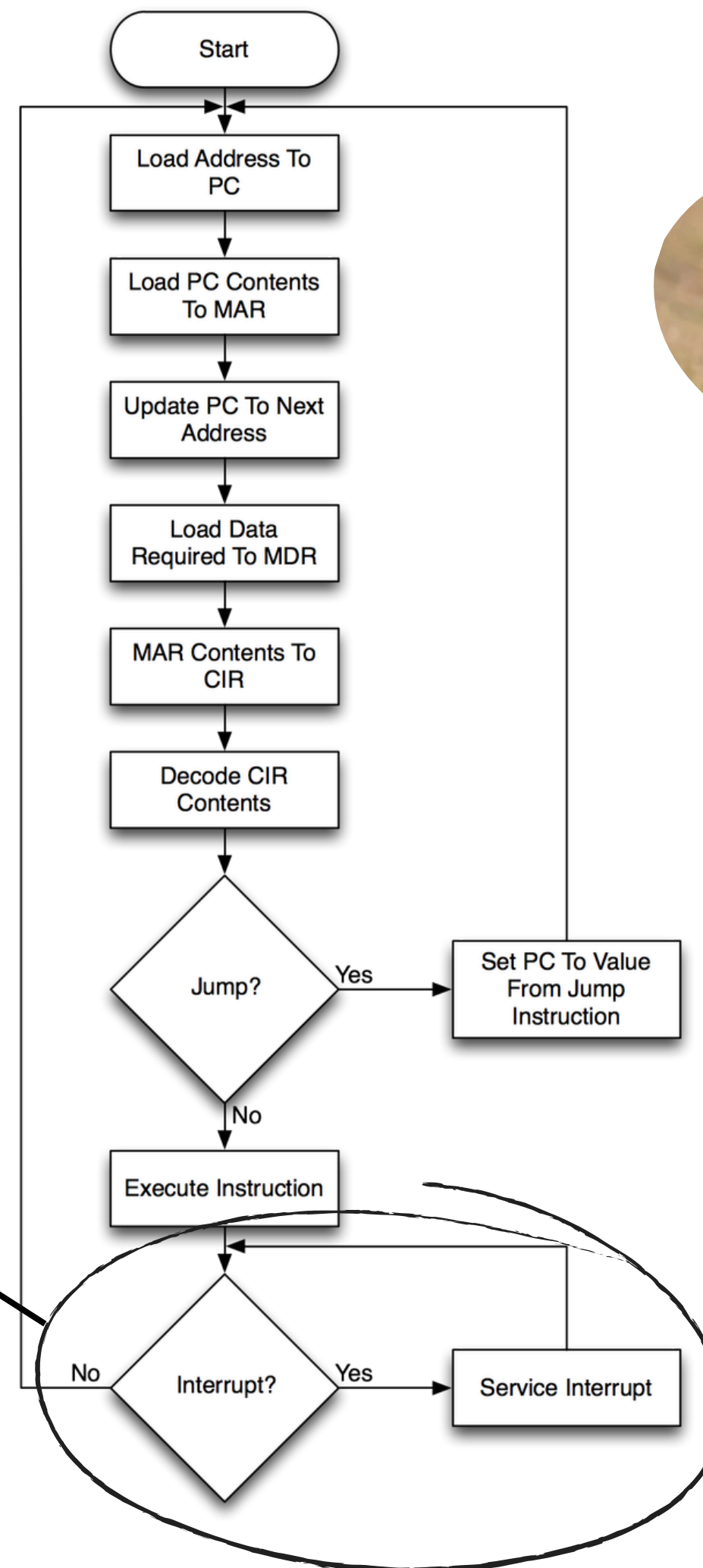
UNIDAD DE CONTROL

- Von Neumann propuso la siguiente arquitectura
- ¿Qué hace la CPU (Central Processing Unit)?
 - Más que hacer cálculos, **ejecuta** programas
- Posee registros internos muy rápidos, los cuales utiliza para realizar sus operaciones
- Cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador



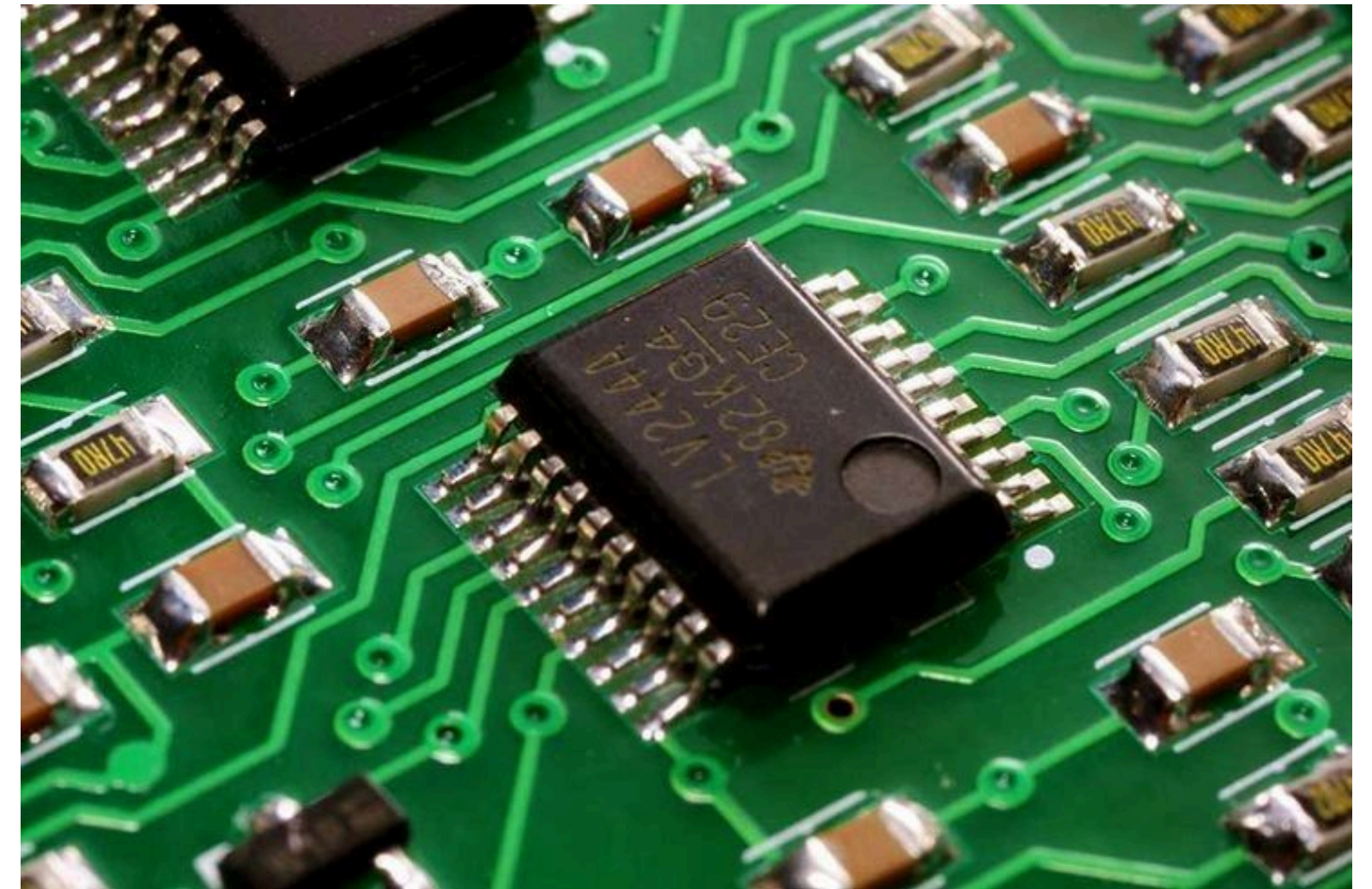
CICLO DE FETCH

1. Recuperar la siguiente instrucción de memoria usando el program counter (PC)
2. Actualizar PC
3. Decodificar instrucción
4. Decodificar argumentos
5. Ejecutar instrucción
6. Si alguna bandera de interrupción se levantó, ejecuta el código especial para esa bandera (Super importante para Sistemas Operativos)
7. GO TO 1



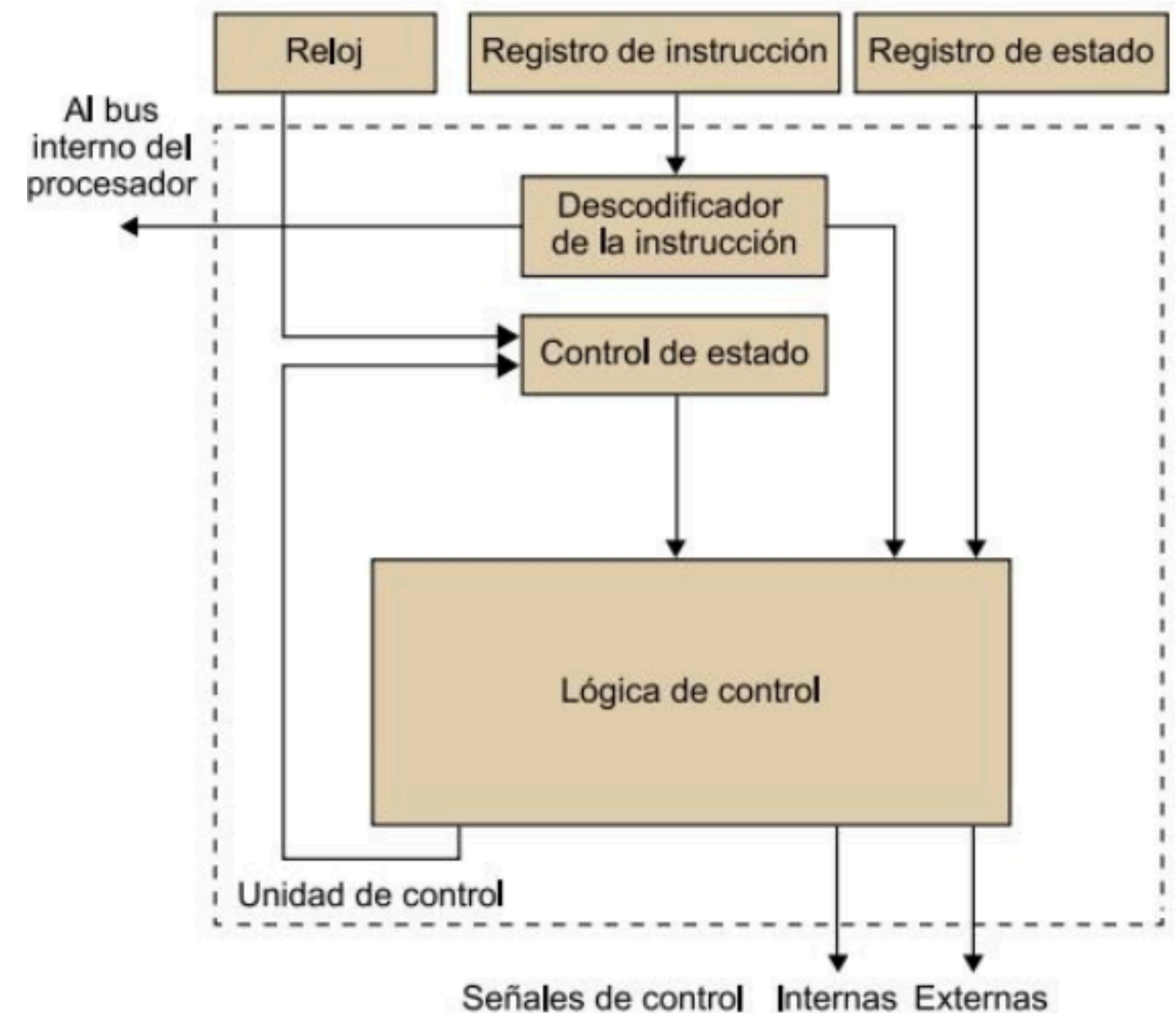
DISEÑO DE LA UNIDAD DE CONTROL

- Hay que hacer la distinción entre Organización y Arquitectura
 - La organización se refiere a elementos físicos (hardware)
 - La arquitectura se refiere al modelo abstracto de la máquina (software)
- La unidad de control establece cuál es el “lenguaje máquina”/arquitectura de la computadora
- Para esto existen 2 posibilidades:
 - Alambradas
 - Microprogramadas



UNIDAD DE CONTROL ALAMBRADA

- Está formada por compuertas lógicas, donde cada instrucción tiene su circuito correspondiente
- Esto representa un claro problema a primera vista: la arquitectura es fija, por lo que cambiar algún elemento será costoso
- Sin embargo, esto también trae ventajas como la rapidez y la gran eficiencia de tener circuitos dedicados
- Su poca a nula flexibilidad es un aspecto a considerar a la hora de implementarlo



EN LA PRÓXIMA CLASE...



**UNIDADES DE CONTROL
MICROPROGRAMADAS**

